

โจทย์ข้อที่ 5: หาคู่หมู่บ้านที่ใกล้กันที่สุดด้วย Divide and Conquer - Rural Road Planning System

คำอธิบายโจทย์

หน่วยงานภาครัฐด้านคมนาคมกำลังสำรวจหมู่บ้านในเขตห่างไกลเพื่อวางแผนสร้างถนนให้คุ้มค่ามากที่สุด หมู่บ้านแต่ละแห่งระบุพิกัดอยู่บนแผนที่สองมิติ หน้าที่ของคุณคือ หาคู่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้กันที่สุด เพื่อกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นในการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนระยะสั้น

ใช้เทคนิค **Divide and Conquer** ในการลดเวลาในการหาคู่จุดที่มีระยะทางสั้นที่สุดจาก $O(n^2)$ เหลือ $O(N \log N)$

ขั้นตอน:

- เรียงจุดตามแกน x แล้วแบ่งครึ่งออกเป็นฝั่งซ้าย-ขวา
- ค้นหาระยะใกล้ที่สุดในแต่ละฝั่งแบบ recursion
- ตรวจสอบคู่ข้ามฝั่ง (บริเวณ strip กว้าง $2d$) ที่อาจใกล้กว่าระยะที่เจอ
- พิจารณาเฉพาะคู่ที่อยู่ใกล้กันในแนว y ไม่เกิน 7 จุด (พิสูจน์ได้ว่าพอเพียง)

ข้อกำหนดอินพุต

- บรรทัดแรก:** จำนวนเต็ม N ซึ่งแทนจำนวนหมู่บ้าน
- ถัดมา:** N บรรทัด ซึ่งแทนพิกัด $x y$ ของแต่ละหมู่บ้าน

ข้อกำหนดเอาต์พุต

- ระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างหมู่บ้านสองแห่ง (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ข้อควรระวังในโจทย์

- ห้ามใช้ brute-force ทั้งหมด (nested loop)
- ต้องใช้ระยะห่างแบบ Euclidean distance
- กรณีจุดทับซ้อน ต้องคืนค่า 0.0000
- ให้แสดงผลด้วยทศนิยม 4 ตำแหน่ง

ตัวอย่าง Input/Output

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2	ตัวอย่างที่ 3
Input: 5 0 0 1 2 3 4 6 1 5 2	Input: 4 2 2 3 3 2 2 5 5	Input: 3 -2 -3 -4 -5 -3 -4
Output: 1.4142	Output: 0.0000	Output: 1.4142